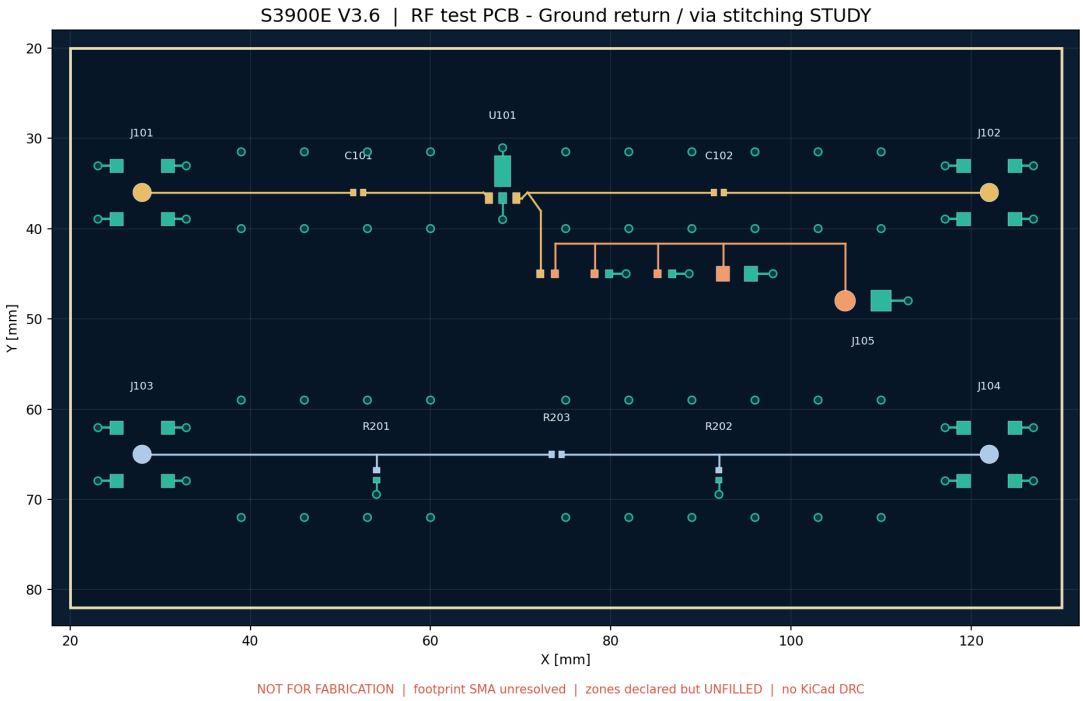
Superstar 3900 SMD Evolution

Dossier tecnico — Revisione V3.6 | 07.11.2026

Studio delle masse e dei ritorni RF della scheda sperimentale a 50 Ω. Il lavoro riguarda un modulo RX separato dal trasmettitore; non è un progetto di produzione.

Footprint	Piste F.Cu	Via GND	Zone GND
15	43	64	4, non riempite



Anteprima generata dalla geometria della PCB: sono visibili i ritorni di massa aggiunti e i via di stitching. Non è un rendering KiCad né un piano di rame già riempito.

RISULTATO STATICO: 24 contatti GND con via locale; 31 associazioni pin-rete coerenti; 0 cortocircuiti modellati; distanza minima tra reti in 2D 0,45 mm.

BLOCCO PRODUZIONE: footprint SMA non certificato, zone non riempite, DRC KiCad nativo assente e nessuna misura VNA. NON inviare a PCBWay.

Interventi eseguiti

1 | Ritorni di massa

La V3.5 conteneva tre zone GND non riempite e quattro via. In V3.6 sono stati aggiunti 20 collegamenti GND top-layer verso 20 via locali (16 terminali di massa dei quattro SMA provvisori, quattro terminali dei condensatori/ingresso alimentazione). Un ulteriore insieme di 40 via di stitching è stato disposto in modo parametrico ai lati dei percorsi RF. Totale: 64 via.

È stata aggiunta la zona GND anche a In2.Cu. Le quattro zone F.Cu, In1.Cu, In2.Cu e B.Cu rimangono tutte **non riempite**: il collegamento globale della massa resta da confermare mediante il comando nativo di refill.

2 | Riconciliazione schema ↔ PCB

Corretto il numero delle piazzole dell'induttore simmetrico L101 senza cambiare i suoi collegamenti fisici: pin 1 = +5V_BENCH; pin 2 = RF_BIAS_OUT. La V3.5 non coincideva con la tabella reti dello schema V3.1. Ora tutte le 31 assegnazioni di riferimento combaciano (considerati gli alias dei nomi delle reti).

3 | Audit geometrico indipendente

Verifica	Risultato
Reti alimentazione/segnale 2–8	7 su 7 con continuità geometrica
Contatti di massa	24/24 toccano un collegamento verso via locale
Interferenze tra reti, rame F.Cu	0 nel modello semplificato (soglia 0,20 mm)
Distanza minima rame fra reti	0,45 mm, solo 2D
Controlli regressione	Test inclusi; rilevano guasti iniettati

Limiti: le piazzole roundrect sono approssimate come rettangoli; il controllo non comprende solder mask, pasta saldante, ingombro del corpo connettore, zone riempite, interferenza elettromagnetica, resistenza termica, ERC/DRC nativi o apertura ufficiale del file in KiCad.

Bloccanti e piano di qualifica

Priorità	Condizione per procedere
SMA / Ø2,05 mm	Verificare CAD/3D e foratura/copper del CONSMA002-SMD. Il cerchio presente nel footprint è ancora segnaposto.
ADL5535 / termica	Confermare land pattern Fig. 17, geometria paddle e stencil.
PCBWay / impedenza	Definire stack-up ordinato; ricalcolare piste 50 Ω con spessore rame e maschera.
KiCad nativo	Aprire e sincronizzare schema/PCB, refill GND; eseguire ERC + DRC fino a rimozione errori.
Prototipo / test	Con alimentatore 5 V limitato, effettuare ispezione, S11/S21 con VNA, stabilità e prove di rumore.

Sequenza consigliata di collaudo

Con modulo isolato da TX: 1) controllo visivo e ohmetrico non alimentato; 2) alimentazione stabilizzata 5 V con limite di corrente indicativo 200 mA e monitoraggio temperatura; 3) analisi S11/S21 dell'attenuatore passivo; 4) S11/S21 dell'amplificatore con VNA a bassa potenza iniziale; 5) verifica oscillazioni e spurie; 6) figura di rumore e intermodulazione solo dopo l'identificazione di livelli sicuri per gli strumenti. Nessuna di queste misure è stata ancora eseguita.

Fonti e riferimenti

Analog Devices, ADL5535 Rev. A, Fig. 16 e 17:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl5535.pdf

TE Connectivity / Linx, CONSMA002-SMD Rev D; PCBWay, catalogo stack-up a quattro strati (nessuno stack-up selezionato per un ordine).

Prossima fase: verificare CAD/3D SMA e impronta ADL5535, eseguire il DRC KiCad effettivo e la ricarica delle zone.

AVANZAMENTO STIMATO DELL'INTERO PROGETTO: 37% (invariato). Questi sono progressi di studio, non hardware pronto per costruzione.